2022 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 若当 $x \to 0$ 时，$a(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，则以下的命题中,

① 若 $a(x) \sim \beta(x)$，则 $a^2(x) \sim \beta^2(x)$;

② 若 $a^2(x) \sim \beta^2(x)$，则 $a(x) \sim \beta(x)$;

③ 若 $a(x) \sim \beta(x)$，则 $a(x) - \beta(x) = o(a(x))$;

④ 若 $a(x) - \beta(x) = o(a(x))$，则 $a(x) \sim \beta(x)$，真命题的序号为 ( )

(A) ①③　　(B) ①④　　(C) ①③④　　(D) ②③④

(2) $\int_0^2 \mathrm{d}y \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{(1+x^3)}} \mathrm{d}x =$ ( )

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　(D) $\frac{2}{3}$

(3) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有二阶导数，则 ( )

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0) > 0$

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0) > 0$

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

(4) 已知 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y) = \int_0^{x-y} (x - y - t) f(t) \, \mathrm{d}t$ 则 ( )

(A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(B) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(D) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(5) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p (1-x)^{1-p}} \mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是 ( )

(A) $(-1, 1)$　　(B) $(-1, 2)$　　(C) $(-\infty, 1)$　　(D) $(-\infty, 2)$

(6) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \le x_n \le \frac{\pi}{2}$，则 ( )

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

(7) 若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} \mathrm{d}x$，　$I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} \mathrm{d}x$，　$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} \mathrm{d}x$ 则 ( )

(A) $I_1 < I_2 < I_3$　　(B) $I_2 < I_1 < I_3$　　(C) $I_1 < I_3 < I_2$　　(D) $I_3 < I_2 < I_1$

(8) 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是 ( )

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}$　　(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}$　　(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{T}$

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$ 则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况为 ( )

(A) 无解　　(B) 有解　　(C) 有无穷多解或无解　　(D) 有唯一解或无解

(10) 设 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}1\\ \lambda\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_4=\begin{pmatrix}1\\ \lambda\\ \lambda^2\end{pmatrix}$ 若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是 ( )

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-2\}$

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$　　(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1\}$

二、填空题(11 ～ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____ .

(12) 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$ _____ .

(13) $\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}\,\mathrm{d}x=$ _____ .

(14) 微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解为 $y(x)=$ _____ .

(15) 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin3\theta\quad\left(0\le\theta\le\frac{\pi}{3}\right)$ 则 L 围成的有界区域的面积为 _____ .

(16) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 则 $\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)=$ _____ .

三、解答题(17 ～ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2x\right)}{x^2}=2$ 求 $f'(1)$.

(18) (本题满分 12 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 的满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 在 $[1, e]$ 上的弧长.

(19) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \left\{(x, y) \mid y - 2 \le x \le \sqrt{4 - y^2},\ 0 \le y \le 2\right\}$ 计算 $I = \iint\limits_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

(20) (本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u,v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$

(I) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

(II) 求 $f(u, v)$ 的表达式与极值.

(21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：

$f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a, b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x$ 成立.

(22) (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$

（I） 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

（II） 证明 $\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=2$